Operacijski sistemi

Uporabniki in datoteke

Jurij Mihelič, FRI, Uni LJ

Uporabniki

- Osnovni ukazi

Lokalni dostop

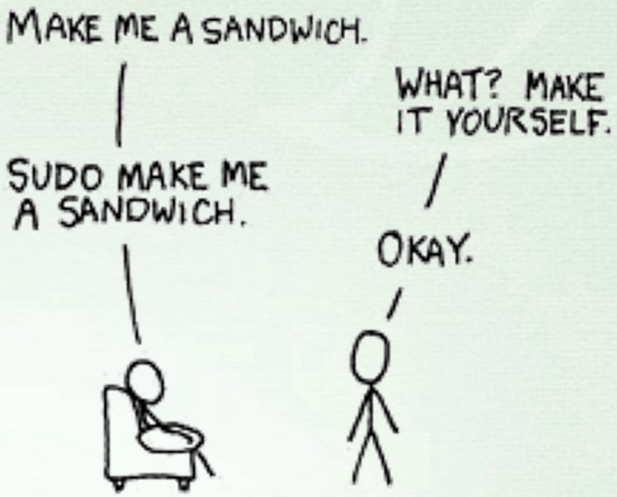
`whoami`	… kdo sem?
`id`	… podatki uporabniškega računa
`groups`	… pripadajoče skupine
`passwd`	… nastavitev gesla
`$UID`	… trenutni uid
`$HOME`	… domači imenik

Oddaljeni dostop

`users`, `who`, `w`	… pregled prijav
`last`, `lastb`	… zgodovina uspešnih / neuspešnih prijav
`$HOSTNAME`	… ime računalnika

Uporabniki

- Menjava uporabnika
  - `root` običajno ni omogočen



`sudo`	… izvajanje podanega ukaza kot drug uporabnik (običajno superuser)
`su`	… zamenjava uporabnika (substitute user) in zagon lupine
`sg`, `newgrp`	… zamenjava skupine

```
sudo cat /etc/shadow
su dekan
```

Administracija uporabnikov

- Uporabniški računi

```
useradd     … ustvarjanje uporabniškega računa
    /etc/default/useradd      … privzete nastavitve
    /etc/skel/                … privzete datoteke
userdel     … odstranjevanje uporabniškega računa
usermod     … spreminjanje uporabniškega računa
chsh        … spreminjanje privzete lupine
chpasswd    … spreminjanje gesla
chage       … spreminjanje lastnosti gesla
chgrp       … spreminjanje skupine
```

```
useradd -m -d /home/student/jn1234 -s /bin/bash -g student -c
"Janez Novak" jn1234

chpasswd <<< jn1234:geslo
```

Administracija uporabnikov

- Uporabniške skupine

`groupadd`	… ustvarjanje skupine
`groupdel`	… odstranjevanje skupine
`groupmod`	… spreminjanje skupine
`gpasswd`	… nastavitev gesla skupine

Administracija uporabnikov

- Primer: **ročna** administracija
  - Nalogo izvedi brez namenskih ukazov
    - ročno urejanje ustrezni datotek
    - v pomoč glej še naslednjo prosojnico
  - Uredi datoteko `/etc/passwd`
    - dodaj uporabnika `linus`
  - Nastavitev gesla `/etc/shadow`
    - uporabi kar ukaz `chpasswd`
    - `chpasswd linus:linus`
  - Uredi še `/etc/group`
    - dodaj skupino `linus` z ustreznim gid
    - dodaj uporabnika `linus` v par skupin npr. `adm, man, floppy, games`

Administracija uporabnikov

/etc/passwd

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
jure:x:1001:1001:Jure  Mihelic,,,:/home/jure:/bin/bash
student:x:1364:1198:Student:/home/student:/bin/bash
```

ime:x:uid:gid:polno ime:domači imenik:prijavna lupina

/etc/shadow

```
jure:$6$G1nggs54$F0xL1...kZfvMoP1:14630:0:99999:7:::
student:$6$myVOR2Ad$g...AFZckSRj.:14943:0:99999:7:::
```

ime:$**metoda**$**sol**$**koda**:ostalo (rok trajanja gesla itd.)

ime skupine:x:gid:seznam uporabnikov

/etc/group

```
root:x:0:
cdrom:x:24:jure,luka,ana,tomaz,uros,branka,mitja,metka
audio:x:29:ana,uros,mitja
video:x:44:luka,tomaz,branka
games:x:60:jure,ana,metka
admin:x:115:jure,luka,metka
jure:x:1001:
luka:x:1002:
```

Tipi datotek

- Branje datoteke
  - program, ki izpiše podano datoteko in št. kopiranih bajtov
  - samo sistemski klici (brez fopen, fclose, …)

dog.c

```
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>

int main(int argc, char** argv) {
    int fd = open(argv[1], O_RDONLY);
    char buf[4096];
    int cnt, count = 0;
    while ( (cnt = read(fd, buf, 4096)) > 0 ) {
        write(1, buf, cnt);
        count += cnt;
    }
    close(fd);
    printf("Št. kopiranih bajtov: %d\n", count);
}
```

Tipi datotek

- Vsebina imenika
  - program, ki izpiše vsebino imenika

dirlist.c

```
#include <dirent.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>

int main(int argc, char** argv) {
    DIR* dir = opendir(argv[1]);
    struct dirent * entry;
    while ( (entry = readdir(dir)) != 0) {
        printf("%s\n", entry->d_name);
    }
    closedir(dir);
}
```

Tipi datotek

- Trde in mehke povezave

`ln -s` *cilj povezava*	… ustvarjanje mehke povezave
`readlink` povezava	… izpis cilja mehke povezave
`ln` *cilj povezava*	… ustvarjanje trde povezave

```
# simbolična povezava
ln -s /etc/passwd mehka
readlink mehka

# trda povezava
ln /etc/passwd trda
ls -i /etc/passwd trda

# trde povezave in imeniki
mkdir -p 1 2 3
ls -dil "$PWD" . */..
```

Nadzor dostopa

- Lastnik in skupina datoteke

`chown` ... nastavitev lastnika
`chgrp` ... nastavitev skupine

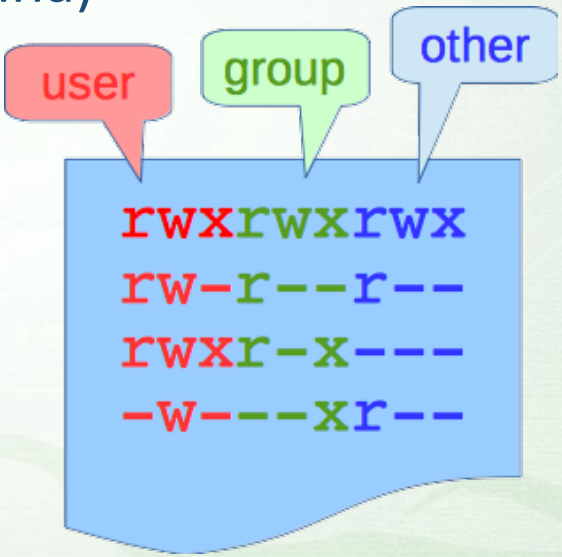
```
# spreminjanje lastnika
chown metka pesem.txt

# spreminjanje skupine
chgrp audio pesem.txt

# oboje hkrati
chown metka:audio pesem.txt
```

Nadzor dostopa

- Zaščita datotek v Unix / Linux sistemih
  - vrste dovoljenj
    - r – **r**ead, w – **w**rite
    - x – e**x**ecute, - – prazno
  - sklopi uporabnikov
    - u – user (lastnik), g – group (skupina)
    - o – other (ostali), a – all (vsi)



Nadzor dostopa

- Spreminjanje dovoljenj
  - `chmod [augo][+-=][rwx-]` *datoteke*
    - + … dodajanje
    - – … odvzemanje
    - = … nastavljanje

```
chmod u+w a.txt
chmod go+r b.txt
chmod a-xw c.txt
chmod u=rwx,g=rw,o=r d.txt
```

  - `umask` … nastavitev privzetih dovoljenj
    - `umask -S u=rwx,g=rx,o=r`

Nadzor dostopa

- Dovoljenji setuid in setgid

uids.c

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

int main(int argc, char* argv[]) {
    printf("UID: %d\n", getuid());
    printf("EUID: %d\n", geteuid());

    printf("GID: %d\n", getgid());
    printf("EGID: %d\n", getegid());
}
```

```
gcc uids.c -o uids
chown daemon:games uids      ... lastnik in skupina
chmod u+s uids               ... setuid
chmod g+s uids               ... setgid
```